

Curso: Optimización - Sesión: 7
TEMA 5: OPTIMIZACIÓN CON RESTRICCIONES

Prof. Marlon Ernesto Moscoso Martínez

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA



Optimización PER11087

2024 - 2025

email: marlonernesto.moscoso-externo@unir.net

PROBLEMA

¿Cómo emplear el método de los multiplicadores de Lagrange y su implementación en problemas de optimización con restricciones?

Puntos críticos:

$x = 0.4472$, $y = 0.8944$, $\lambda = 1.2361$
 $x = -0.4472$, $y = -0.8944$, $\lambda = -3.2361$

Valores de la función objetivo en los puntos críticos:

1.5279
10.4721

Hessiano Orlado para el punto crítico ($x = 0.4472$, $y = 0.8944$):

0	0.8944	1.7889
0.8944	4.4721	0
1.7889	0	4.4721

Determinante del Hessiano orlado: -17.8885

El punto crítico es un mínimo relativo.

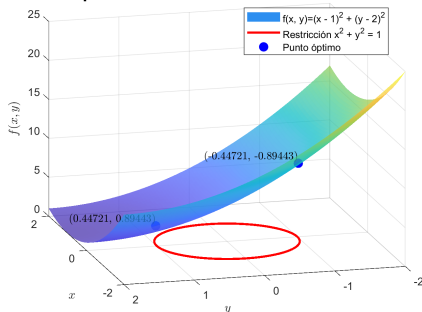
Hessiano Orlado para el punto crítico ($x = -0.4472$, $y = -0.8944$):

0	-0.8944	-1.7889
-0.8944	-4.4721	0
-1.7889	0	-4.4721

Determinante del Hessiano orlado: 17.8885

El punto crítico es un máximo relativo.

Optimización con restricción no lineal



1 Introducción y Objetivos

- Esquema
- Objetivos

2 Restricciones Lineales

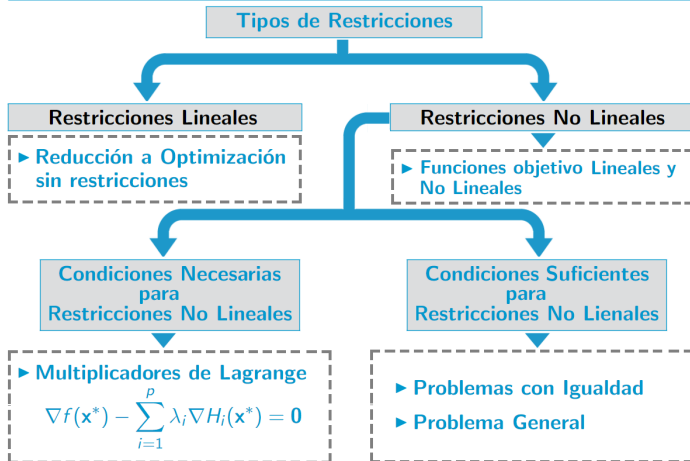
3 Restricciones No Lineales

- **Condiciones necesarias para restricciones no lineales**
 - Multiplicadores de Lagrange
 - **Hessiano Orlado**
 - Restricciones con Desigualdad
- **Condiciones suficientes para restricciones no lineales**



Esquema del Tema

Optimización con Restricciones: Condiciones Necesarias y Suficientes





Recordemos...



- Estos problemas se pueden escribir en forma estándar:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} & f(\mathbf{x}) \\ \text{Sujeto a:} & G(\mathbf{x}) \leq 0 \\ & H(\mathbf{x}) = 0 \end{array} \right.$$

donde: $G : \mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $H : \mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ y f, G, H son funciones en $\mathcal{C}^2(\mathcal{U})$.

- Dada la naturaleza no lineal del problema, solo podemos aspirar a encontrar soluciones locales.
- Si la región de soluciones factibles y la función objetivo son convexas, entonces toda solución local es también global.

Teorema (Karush - Kuhn - Tucker)

Consideramos un problema de optimización en forma estándar con $f, G, H \in \mathcal{C}^1$. Sea

$$\mathcal{F} = \{\mathbf{x} \in \mathcal{U} : G(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0}, H(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}$$

el conjunto de las soluciones factibles y $\mathbf{x}_0 \in \mathcal{F}$. Entonces,

- 1 Si f es una función convexa, $\mathcal{F}$ es un conjunto convexo y $\mathbf{x}_0$ realiza un mínimo local, entonces $\mathbf{x}_0$ también realiza un mínimo global.
- 2 Si f, G_i son funciones convexas y $H_j = A_j \mathbf{x} + \mathbf{b}_j, j = 1, \dots, p$ con $A_j \in \mathcal{M}_{n \times p}$ y $\mathbf{b}_j \in \mathbb{R}^p$. Entonces, dado $\mathbf{x}_0 \in \mathcal{F}$, si existen constantes $\mu_i \geq 0, i = 1, \dots, m$ y $\lambda_j, j = 1, \dots, p$, tales que:

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \sum_{i=1}^m \mu_i \nabla G_i(\mathbf{x}_0) + \sum_{j=1}^p \lambda_j \nabla H_j(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}, \mu_i G_i(\mathbf{x}_0) = 0$$

con, $i = 1, \dots, m$. Entonces, $\mathbf{x}_0$ realiza un mínimo global. $\square$



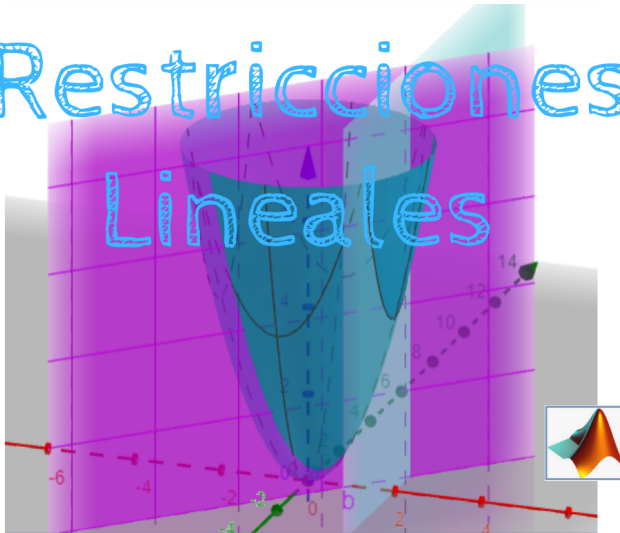
Objetivos



- 1 Explorar más a fondo las condiciones necesarias y suficientes para los problemas de optimización con restricciones.
- 2 Profundizar el punto de vista analítico, en este contexto.
- 3 Reconocer e implementar el Método de los **Multiplicadores de Lagrange** para las condiciones necesarias.
- 4 Utilizar a los **Multiplicadores de Lagrange** para derivar condiciones necesarias.

Restricciones

Lineales



Restricciones Lineales

Consideramos el problema:

$$\begin{cases} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} & f(\mathbf{x}) \\ \text{Sujeto a} & A\mathbf{x} - \mathbf{b} = \mathbf{0} \end{cases}$$

- $A \in \mathcal{M}_{p \times n}$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^p$, donde $\text{ran}(A) = p$.
- Siempre existe una reordenación de las columnas de A de manera que $A = [B, N]$ con $B \in \mathcal{M}_{p \times p}$ no singular.
- Dado un vector $\mathbf{x}$, podemos separarlo como $\mathbf{x} = [\mathbf{x}_B, \mathbf{x}_N]$, entonces se cumple que:

$$\boxed{\mathbf{x}_B = B^{-1}\mathbf{b} - B^{-1}N\mathbf{x}_N} \quad (1)$$

- Al sustituir la expresión (1) en la función objetivo, nos queda:

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_B, \mathbf{x}_N) = f(B^{-1}\mathbf{b} - B^{-1}N\mathbf{x}_N, \mathbf{x}_N) = F(\mathbf{x}_N) \quad (2)$$

- El problema se reduce a la minimizar sin restricciones a la función F .
- El óptimo para $\mathbf{x}_N$ en el problema reducido, podemos completar $\mathbf{x}$, recuperando $\mathbf{x}_B$ vía la ecuación (1)

Ejemplo 1 (Restricción Lineal - Una restricción)

Resuelva el siguiente problema:

$$\begin{cases} \min_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} & x^2 + y^2 \\ \text{Sujeto a} & x - y = 1 \end{cases}$$

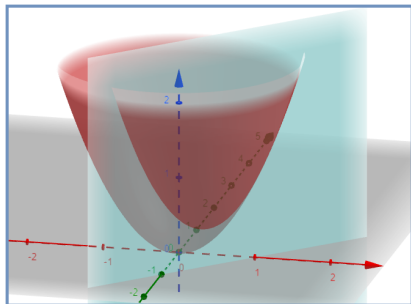
Solución:

- 1 De la restricción, se tiene:

$$y = x - 1$$

- 2 Se construye la función:

$$F(x) = 2x^2 - 2x + 1$$



- 3 Sabemos de cálculo en una variable que:

$$F'(x) = 0 \rightarrow 4x - 2 = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2}$$

- 4 En consecuencia, el punto donde se alcanza el óptimo es:

$$(x, y) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$



- 5 Se puede comprobar que estas condiciones satisfacen el teorema de Karush-Kuhn-Tucker y por ende en este punto, se alcanza un mínimo global.

Ejemplo 2 (Restricción Lineal)

Resuelva el siguiente problema:

$$\begin{cases} \min_{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3} & x^2 + \frac{1}{2}y^2 \\ \text{Sujeto a:} & x - y + z = 1 \\ & -3x - 4y + z = 2 \end{cases}$$

1 De las restricciones, se tiene:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -3 & -4 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

2 Entonces,

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} \quad \rightarrow \quad B^{-1} = -\frac{1}{7} \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

3 Por tanto,

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_B &= -\frac{1}{7} \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \frac{1}{7} \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} z \\ &= \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 2 - 3z \\ -5 + 4z \end{bmatrix}\end{aligned}$$

4 Sustituyendo en f , queda:

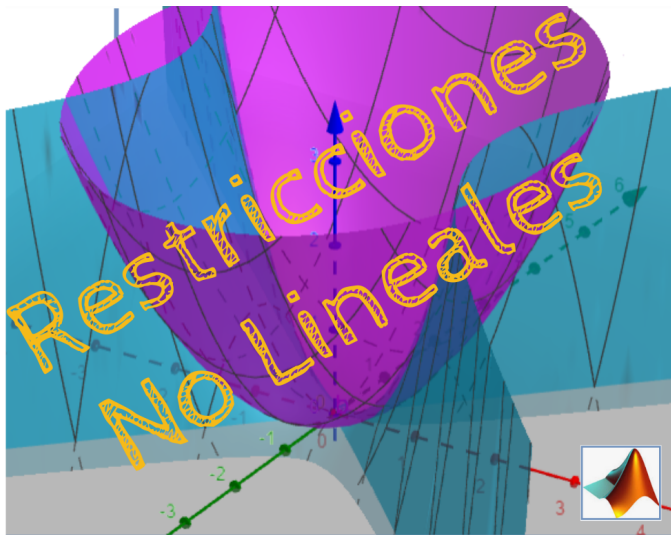
$$F(z) = \frac{1}{49}(2 - 3z)^2 + \frac{1}{98}(-5 + 4z)^2$$

5 Buscando el valor crítico, nos queda:

$$F'(z) = -\frac{6}{49}(2 - 3z) + \frac{4}{49}(-5 + 4z)$$

Luego, $F'(z) = 0$, si y sólo si, $-32 + 34z = 0 \rightarrow$

$$z = \frac{16}{17}$$



Restricciones No Lineales

Consideramos el problema:

$$\begin{cases} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} & f(\mathbf{x}) \\ \text{Sujeto a:} & H(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \end{cases}$$

■ Nos fijamos ahora en la ecuación $H(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ y la pregunta es si es posible encontrar $\mathbf{x}_B = \varphi(\mathbf{x}_N)$ de manera que $H(\mathbf{x}_B, \mathbf{x}_N)$, es decir, se puede escribir en términos de las soluciones básicas y no básicas.

- Para contestar a esa pregunta, nos fijamos en la matriz diferencial de la función H :

$$DH(\mathbf{x})_{i,j} = \frac{\partial H_i(\mathbf{x})}{\partial x_j}$$

- Si H es una función afín, entonces $DH(\mathbf{x}) = A$.
- Diremos que $\mathbf{x}$ es un punto regular de H , si el rango de $DH(\mathbf{x})$ es p .

Teorema (Función Implícita)

Sea $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y $H : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p$ una función diferenciable. Supongamos que $\mathbf{x}_0$ es un cero regular de H . Consideramos un orden en las columnas de DH tal que la variable $\mathbf{x}_0 = (\mathbf{x}_B^0, \mathbf{x}_N^0)$ con $\mathbf{x}_B^0 \in \mathbb{R}^p$ y la diferencial reducida:

$$DH_B(\mathbf{x}_B^0) = \frac{\partial H_i(\mathbf{x}_B^0, \mathbf{x}_N^0)}{\partial x_j}$$

$i, j = 1, \dots, p$ es no singular. Entonces existe $\mathcal{W} \subseteq \mathbb{R}^{n-p}$ de $\mathbf{x}_B$ y una función diferenciable $\varphi : \mathcal{W} \rightarrow \mathbb{R}^p$, tal que $H(\varphi(\mathbf{x}_N), \mathbf{x}_N) = \mathbf{0}$ para todo $\mathbf{x}_N \in \mathcal{W}$. $\square$

 **Nota:** Si la función H es regular, podremos utilizar la misma estrategia, para el caso no lineal, que hemos utilizado en el caso lineal.

Ejemplo 3 (Restricción **NO** Lineal)

Resuelva el siguiente problema:

$$\begin{cases} \min_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} & 5x + y^2 + 1 \\ \text{Sujeto a:} & 5x + y^3 = 1 \end{cases}$$

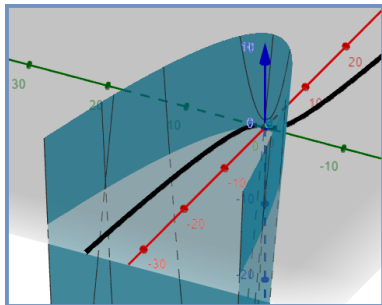
Solución:

- 1** De la restricción, se tiene:

$$x = \frac{1-y^3}{5}$$

- 2** Se construye la función:

$$F(y) = 2 - y^3 + y^2$$



- 3 Para optimizarla veamos la **condición necesaria** que viene determinada por el encuentro de puntos singulares de primer orden:

$$F'(y) = 0 \implies -3y^2 + 2y = 0 \implies y(2 - 3y) = 0 \implies \begin{cases} y = 0 \\ y = \frac{2}{3} \end{cases}$$

- 4 En consecuencia, los puntos candidatos son:

$$P(x, y) = \left(\frac{1}{5}, 0\right) \text{ y } P(x, y) = \left(\frac{19}{135}, \frac{2}{3}\right)$$

- 5 La **condición suficiente**, viene determinada por la segunda derivada:

$$F''(y) = -6y + 2 \implies \begin{cases} F''(0) = 2 > 0 \\ F''\left(\frac{2}{3}\right) = -2 < 0 \end{cases}$$

Multiplicadores de Lagrange

Teorema (Lagrange)

Consideramos el problema:
$$\begin{cases} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} & f(\mathbf{x}) \\ \text{Sujeto a:} & H(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \end{cases}$$

donde $f, H \in \mathcal{C}^1(\mathcal{U})$ con $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y con valores en $\mathbb{R}$ y $\mathbb{R}^p$ respectivamente. Supongamos que $\mathbf{x}^*$ es un minimizador local del problema que cumple las hipótesis del teorema de la función implícita. Entonces, existen constantes $\lambda_1^*, \dots, \lambda_p^*$, tales que:

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) - \sum_{k=1}^p \lambda_k^* \nabla H_k(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$$

En particular, el punto $(\mathbf{x}^*, \lambda^*)$ es un extremo relativo de la función Lagrangiana

$$L(\mathbf{x}, \lambda) := f(\mathbf{x}) - \lambda^T H(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) - \sum_{k=1}^p \lambda_k H_k(\mathbf{x})$$

Ejemplo 4 (Lagrange)

Consideramos el problema:

$$\begin{cases} \min_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} & y^2 - x \\ \text{Sujeto a:} & 2x^2 + 2xy + y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

Solución:

Paso 1 La matriz Jacobiana de la función:

$$H(x, y) = 2x^2 + 2xy + y^2 - 1$$

está dada por:

$$\nabla H(x, y) = \begin{bmatrix} 4x + 2y \\ 2x + 2y \end{bmatrix}$$

Paso 2 Los multiplicadores de Lagrange, los hallamos por la ecuación:

$$\nabla f - \lambda \nabla H = \mathbf{0} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 \\ 2y \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 4x + 2y \\ 2x + 2y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

de donde,

$$\lambda = -\frac{1}{4x + 2y}, \quad \lambda = \frac{y}{x + y}$$

Paso 3 Aislando x en términos de y , tenemos:

$$x = -\frac{2y^2 + y}{4y + 1} =: \varphi(y).$$

Paso 4 Sustituyendo en H , nos queda:

$$2 \left[\frac{2y^2 + y}{4y + 1} \right]^2 - 2 \cdot \frac{2y^2 + y}{4y + 1} \cdot y + y^2 = 1$$

Paso 5 Resolución Numérica

Problema de Lagrange

k	x	y	$f(x, y)$
1	-5.378033e-01	-3.052670e-01	6.309912e-01
2	5.378033e-01	-1.300873e+00	1.369008e+00
3	-8.051506e-01	1.398220e+00	2.760172e+00
4	8.051506e-01	-2.120803e-01	-7.601725e-01

La necesidad de las condiciones de regularidad son importantes. Veamos a ver un ejemplo en que **no** es posible aplicar el teorema anterior.

Ejemplo 5 (Lagrange)

Consideramos el problema:

$$\begin{cases} \min_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} & x \\ \text{Sujeto a:} & x^2 + (y-1)^2 - 1 = 0 \\ & x^2 + (y+1)^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

Paso 1 Por observación directa, el $(0,0)$ es solución. Más aún,

- Es el único punto que cumple las dos ecuaciones de restricción.
- Es la única solución factible.
- En consecuencia, es la única solución del problema.

Paso 2 Por otra parte,

$$\blacksquare DH(x, y) = \begin{bmatrix} 2x & 2(y-1) \\ 2x & 2(y+1) \end{bmatrix} \rightarrow DH(0, 0) = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

- En particular, el gradiente de la función Lagrangiana, se escribe:

$$\nabla f(0, 0) - \sum_{k=1}^2 \lambda_k \nabla H_k(0, 0)$$

y al sustituir, nos queda: $(1, 0) - \lambda_1(0, -2) - \lambda_2(0, 2)$

- Al usar $\nabla L(0, 0) = (0, 0)$, queda que:

$$\begin{cases} 1 + 2x - 2y = 0 \\ 2x - 2y = 0 \end{cases}$$

que es un sistema inconsistente.

Hessiano Orlado

- Al igual que en la búsqueda de extremos libres, también es posible expresar la condición suficiente (de segundo orden) en forma de determinante.
- En lugar del determinante Hessiano, tendremos para el caso de extremos restringidos, ha de operarse como un nuevo determinante denominado **Hessiano Orlado**.
- El Hessiano Orlado, se denota por $\overline{H}$.
- Este determinante $\overline{H}$, es el determinante Hessiano de la matriz Lagrangiana L , *orlado* con una primera fila y una primera columna que emplean las derivadas parciales de G (función de restricción).

Entonces, el Hessiano Orlado para un problema:

$$\begin{cases} \min_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} & f(x,y) \\ \text{Sujeto a} & G(x,y) = b \end{cases}$$

se define por:

$$\overline{H} = \begin{vmatrix} 0 & G_x & G_y \\ G_x & L_{xx} & L_{xy} \\ G_y & L_{yx} & L_{yy} \end{vmatrix}$$

donde,

- 1 Existirá **Máximo Relativo**, si $\overline{H} > 0$.
- 2 Existirá **Mínimo Relativo**, si $\overline{H} < 0$

Ejemplo (Hessiano Orlado)

Consideramos el problema:

$$\begin{cases} \min_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} & x + y^2 + 5 \\ \text{Sujeto a:} & x + y^3 = \frac{35}{27} \end{cases}$$

Paso 1 Función Lagrangiana

$$L(x, y, \lambda) = x + y^2 + 5 - \lambda \left(x + y^3 - \frac{35}{27} \right)$$

Paso 2 Condición Necesaria

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 1 - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y - 3\lambda y^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 1 \\ 2y - 3y^2 = 0 \end{cases} \begin{cases} y = 0 \\ y = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Paso 3 Puntos Críticos: A partir de la ecuación de restricción, nos queda:

$$\begin{cases} y = 0 & \rightarrow x = \frac{35}{27} \\ y = \frac{2}{3} & \rightarrow x = \frac{35}{27} - \frac{8}{27} \rightarrow x = 1 \end{cases}$$

Por tanto, la condición necesaria, nos proporciona los puntos críticos:

$$P_1 \left(\frac{35}{27}, 0 \right) \quad y \quad P_2 \left(1, \frac{2}{3} \right), \quad \text{con } \lambda = 1$$

Paso 4 Condición suficiente

$$\overline{H}(x, y, \lambda) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 3y^2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3y^2 & 0 & 2 - 6\lambda y \end{vmatrix} = -(2 - 6\lambda y)$$

Paso 5 Evaluación

$$\overline{H}(P_1) = -2 < 0$$

y

$$\overline{H}(P_2) = 2 > 0$$

Luego,

- En P_1 , se alcanza un mínimo, igual a: $\frac{170}{27}$
- En P_2 , se alcanza un máximo, igual a: $\frac{58}{9}$

⚙️ Problema Propuesto

Resolver el problema:

$$\begin{cases} \min_{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3} & x^2 + y^2 + z^2 \\ \text{Sujeto a:} & xyz = 1 \end{cases}$$

Restricciones con Desigualdad

Consideramos el problema:

$$\begin{cases} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} & f(\mathbf{x}) \\ \text{Sujeto a:} & G(\mathbf{x}) \geq \mathbf{0} \end{cases}$$

- La restricción no viene en la forma estándar. Esto es por conveniencia en el desarrollo.
- Diremos que una restricción G_i es activa en un punto $\mathbf{x}$, siempre que $G_i(\mathbf{x}) = 0$.

- Fijado $\mathbf{x} \in \mathcal{F}$ (donde $\mathcal{F}$ es el conjunto de las soluciones factibles), se denota por $A(\mathbf{x}) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_k\}$ al conjunto de índices para los cuales, las restricciones $G_{\alpha_i}(\mathbf{x}) = 0$.
- Diremos que $\mathbf{x}$ es regular si los gradientes de las restricciones que son activas en $\mathbf{x}$ son LI. Esto es, dado $\mathbf{x}$, el conjunto de vectores $\nabla G_i(\mathbf{x}), i \in A(\mathbf{x})$ está formado por vectores linealmente independientes.
- En estas condiciones, podemos establecer la regla de los multiplicadores de Lagrange para problemas con restricciones con desigualdad.

Teorema (Lagrange II)

Consideramos el problema:

$$\begin{cases} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} & f(\mathbf{x}) \\ \text{Sujeto a:} & G(\mathbf{x}) \geq \mathbf{0} \end{cases}$$

donde $f, H \in \mathcal{C}^1(\mathcal{U})$ con $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y con valores en $\mathbb{R}$ y $\mathbb{R}^p$ respectivamente. Supongamos que $\mathbf{x}^*$ es un minimizador local regular. Entonces existe un vector $\boldsymbol{\lambda}^* \in \mathbb{R}_+^m$ de constantes positivas tal que $\lambda_i^* G_i(\mathbf{x}^*) = 0$, para todo $i = 1, \dots, m$ y $(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)$ es un punto crítico de la función Lagrangiana:

$$L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\mathbf{x}) - \sum_{i=1}^n \lambda_i G_i(\mathbf{x})$$



Ejemplo 6 (Lagrange)

Consideramos el problema:

$$\begin{cases} \min_{x \in \mathbb{R}} & x^2 \\ \text{Sujeto a:} & x + 1 \geq 0 \end{cases}$$

Solución: La solución de este problema es bastante obvia, ya que el valor $x = 0$ es una de las soluciones factibles.

■ Estandarizamos el problema:

$$\begin{cases} \min_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} & x^2 \\ \text{Sujeto a:} & x + 1 - y^2 = 0 \end{cases}$$

- La ecuación de Lagrange queda:

$$(2x, 0)^T - \lambda(1, -2y)^T = (0, 0)^T \rightarrow \begin{cases} 2x = \lambda \\ 2\lambda y = 0 \end{cases}$$

Lo que indica que la solución es $(x, \lambda) = (0, 0)$.

$\left\{ \begin{array}{l} \max_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} \\ \text{Sujeto a} \end{array} \right.$

Condiciones
 Suficientes

$x^2 + y^2 - 1 \leq 0$
 $x^2 + y^2 \leq 1$

Condiciones Suficientes

En el caso sin restricciones, podemos garantizar que un punto $\mathbf{x}^*$ realice un mínimo local de una función f si:

- 1 $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$
- 2 $\nabla^2 f(\mathbf{x}^*)$ es definida positiva. [Matriz Hessiana]

Teorema (Condiciones suficientes)

Consideramos el problema:

$$\begin{cases} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} & f(\mathbf{x}) \\ \text{Sujeto a:} & H(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \end{cases}$$

Con f y H funciones de clase $\mathcal{C}^2$. Sea $\mathbf{x}^*$ una solución factible del problema. Suponemos que existe un vector λ^* , tal que:

Continuación...

$$1 \quad \nabla f(\mathbf{x}^*) - \sum_{k=1}^p \lambda_k^* \nabla H_k(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$$

2 Además,

$$\mathbf{q}^T \left[\nabla^2 f(\mathbf{x}^*) - \sum_{k=1}^p \lambda_k^* \nabla^2 H_k(\mathbf{x}^*) \right] \mathbf{q} > 0$$

para $\mathbf{q} \in T(\mathbf{x}^*)$ no nulo.

Entonces, $\mathbf{x}^*$ realiza un mínimo local de f .

🗨 **Observación:** $T(\mathbf{x}) = \{\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n : DH(\mathbf{x})\mathbf{q} = \mathbf{0}\}.$

Teorema (Condiciones suficientes para problema General)

Consideramos el problema:
$$\begin{cases} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} & f(\mathbf{x}) \\ \text{Sujeto a:} & G(\mathbf{x}) \geq \mathbf{0}, H(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \end{cases}$$

Con f y H funciones de clase $\mathcal{C}^2$. Sea $\mathbf{x}^*$ una solución factible del problema. Suponemos que existe un vector $\boldsymbol{\lambda}^* \in \mathbb{R}^p, \boldsymbol{\mu}^* \in \mathbb{R}_+^m$, tales que:

$$1 \quad \nabla f(\mathbf{x}^*) - \sum_{k=1}^p \lambda_k^* \nabla H_k(\mathbf{x}^*) - \sum_{k=1}^p \mu_k^* \nabla G_k(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$$

2 Además,

$$\mathbf{q}^T \left[\nabla^2 f(\mathbf{x}^*) - \sum_{k=1}^p \lambda_k^* \nabla^2 H_k(\mathbf{x}^*) - \sum_{k=1}^p \mu_k^* \nabla^2 G_k(\mathbf{x}^*) \right] \mathbf{q} > 0$$

para $\mathbf{q} \in T(\mathbf{x}^*)$ no nulo. Entonces, $\mathbf{x}^*$ realiza un mínimo local de f .

Proceso Teórico - Máximo

$$\begin{cases} \max_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} & F(\mathbf{x}) \\ \text{Sujeto a:} & G(\mathbf{x}) \leq b \end{cases}$$

donde la función de Lagrange, está dada por:

$$L(\mathbf{x}, \lambda) = F(\mathbf{x}) - \lambda[G(\mathbf{x}) - b]$$

Diremos que $(\mathbf{x}^*, \lambda^*)$ es punto estacionario de la función de Lagrange, si verifica las siguientes condiciones:

$$\text{I} \quad \frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) = 0$$

$$\text{III} \quad \lambda^* \frac{\partial L}{\partial \lambda}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) = 0$$

$$\text{II} \quad \frac{\partial L}{\partial \lambda}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) \geq 0$$

$$\text{IV} \quad \lambda^* \geq 0$$

■ La segunda condición implica claramente que $G(\mathbf{x}) \leq b$, por lo que vemos que aquí pedimos únicamente que el punto sea admisible.

■ De la tercera condición se deduce fácilmente que:

$$\lambda_i^*[G_i(\mathbf{x}^*) - b] = 0$$

■ De aquí obtenemos las condiciones de “holgura complementaria”, que son:

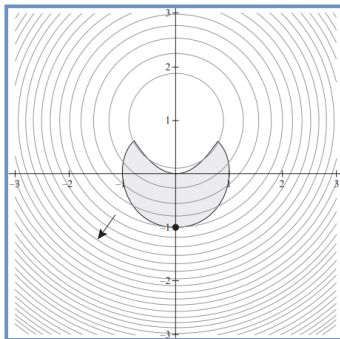
- 1 Si $\lambda_i^* > 0 \rightarrow G_i(\mathbf{x}^*) - b = 0$, es decir, la restricción i -ésima es activa en $\mathbf{x}^*$.
- 2 Si $G_i(\mathbf{x}^*) - b < 0 \rightarrow \lambda_i^* = 0$, es decir, si la restricción i -ésima es inactiva en $\mathbf{x}^*$, el multiplicador asociado es cero.

Ejemplo

Consideramos el problema:

$$\begin{cases} \max_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} & x^2 + (y-1)^2 \\ \text{Sujeto a:} & x^2 + y^2 \leq 1 \\ & x^2 - y \geq 0 \end{cases}$$

Paso 1 Gráfica



🗨 Observaciones:

- ❶ El conjunto de oportunidades es el área sombreada; dicho conjunto es compacto y la función objetivo continua, por lo que se verifica el teorema de Weierstrass, pudiendo afirmar que existen, al menos, un mínimo y un máximo global.
- ❷ Por otra parte, el conjunto de oportunidades no es convexo y la función objetivo tampoco es convexa; por tanto, no se verifica el teorema local-global de máximo, no pudiendo afirmar si los máximos serán globales. Por tanto, tampoco se verifican las condiciones de segundo orden dadas.
- ❸ La dirección de la curva de nivel nos indica que el máximo está sobre la primera restricción, que es la circunferencia; la segunda restricción, la parábola, es inactiva en el máximo.

Paso 2 Transformación de las desigualdades en “ $\leq$ ”.

$$\left\{ \begin{array}{ll} \max_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} & x^2 + (y-1)^2 \\ \text{Sujeto a:} & x^2 + y^2 \leq 1 \\ & -x^2 + y \leq 0 \end{array} \right.$$

Paso 3 Función Lagrangiana:

$$L(x, y, \lambda_1, \lambda_2) = x^2 + (y-1)^2 - \lambda_1(x^2 + y^2 - 1) - \lambda_2(-x^2 + y)$$

Paso 4 Aplicamos las condiciones I y II

$$\frac{\partial L(x, y, \lambda_1, \lambda_2)}{\partial x} = 2x - 2x\lambda_1 - 2x\lambda_2 = 0 \quad (3)$$

$$\frac{\partial L(x, y, \lambda_1, \lambda_2)}{\partial y} = 2(y - 1) - 2y\lambda_1 - \lambda_2 = 0 \quad (4)$$

$$\frac{\partial L(x, y, \lambda_1, \lambda_2)}{\partial \lambda_1} = -(x^2 + y^2 - 1) \geq 0 \quad (5)$$

$$\frac{\partial L(x, y, \lambda_1, \lambda_2)}{\partial \lambda_2} = -(-x^2 + y) \geq 0 \quad (6)$$

Paso 5 Las condiciones de holgura complementaria y no negatividad de los multiplicadores **III** y **IV**, están dadas por:

$$\lambda_1 \frac{\partial L(x, y, \lambda_1, \lambda_2)}{\partial \lambda_1} = -\lambda_1(x^2 + y^2 - 1) = 0 \leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

$$\lambda_2 \frac{\partial L(x, y, \lambda_1, \lambda_2)}{\partial \lambda_2} = -\lambda_2(-x^2 + y) = 0 \leftrightarrow \begin{cases} \lambda_2 = 0 \\ x^2 = y \end{cases}$$

$$\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0$$

A partir de las condiciones de holgura complementaria, y con la ayuda de la gráfica, las ramas que tenemos que tomar son:

$$x^2 + y^2 = 1 \quad \text{y} \quad \lambda_2 = 0$$

Paso 6 Sustituyendo en (3) y (4) obtenemos:

$$2x - 2x\lambda_1 = 0 \leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ \lambda_1 = 1 \end{cases} \quad y \quad 2(y - 1) - 2y\lambda_1 = 0$$

Según la gráfica $x = 0$, y por tanto escogemos esa opción. Si $x = 0$, entonces de la expresión $x^2 + y^2 = 1$ elegimos $y = -1$ (la opción $y = 1$ se descarta observando el gráfico).

Paso 7 Sustituyendo en la segunda ecuación:

$$2(y - 1) - 2y\lambda_1 - \lambda_2 = 0$$

Obtenemos $\lambda_1 = 2$, de forma que el punto estacionario es $(0, -1, 2, 0)$.

Paso 8 No se cumplen las condiciones de convexidad, pero podemos asegurar que el punto es máximo global según vemos en la gráfica. Por último, el valor máximo de la función es:

$$F_{max}(0, -1) = 4$$

⚙️ Problema Propuesto

Resolver el problema:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \max_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} & x^2 + (y-1)^2 \\ \text{Sujeto a:} & x + y \leq 6 \\ & 2x + y \geq 4 \\ & x, y \geq 0 \end{array} \right.$$

$$R = 37$$

Proceso Teórico - Mínimo

$$\begin{cases} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} & F(\mathbf{x}) \\ \text{Sujeto a: } & G(\mathbf{x}) \geq b \end{cases}$$

donde la función de Lagrange, está dada por:

$$L(\mathbf{x}, \lambda) = F(\mathbf{x}) - \lambda[G(\mathbf{x}) - b]$$

Diremos que $(\mathbf{x}^*, \lambda^*)$ es punto estacionario de la función de Lagrange, si verifica las siguientes condiciones:

$$\text{I} \quad \frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) = 0$$

$$\text{III} \quad \lambda^* \frac{\partial L}{\partial \lambda}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) = 0$$

$$\text{II} \quad \frac{\partial L}{\partial \lambda}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) \leq 0$$

$$\text{IV} \quad \lambda^* \geq 0$$

⚙ Problema Propuesto

Resolver el problema:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} & (x-1)^2 + y^2 \\ \text{Sujeto a:} & x^2 + y^2 \leq 4 \\ & x + y \geq 2 \\ & y \geq 1 \end{array} \right.$$

$$R = 1$$

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

